



Universidad
Tecnológica
del Perú

Dificultades del Aprendizaje



Universidad
Tecnológica
del Perú

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE

Primera unidad

Bases neurológicas del aprendizaje

Tema: Definición de aprendizaje. Bases neurológicas y procesos cognitivos asociados: atención percepción y memoria.

SEMANA 1



Universidad
Tecnológica
del Perú

LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica conceptos generales y las bases neurológicas asociadas a los procesos cognitivos básicos considerando los fundamentos teóricos revisados

SABERES PREVIOS



¿Saben algo de : Definición de aprendizaje. Bases neurológicas y procesos cognitivos asociados: atención percepción y memoria?

UTILIDAD

¿Por qué creen que es importante este tema?

¿En qué situaciones lo aplicarías?



Bases neurológicas del aprendizaje.

Semana S01.s1



Universidad
Tecnológica
del Perú

Construyendo conocimientos

1

Observa las ilustraciones que aparecen a continuación. Fíjate en las respuestas de los docentes ante la pregunta ¿Qué son Dificultades de Aprendizaje?



"Es la dificultad que presentan los niños y niñas con bajo intelecto que tienen necesidades Educativas Especiales"

"Es el problema que presentan los alumnos y alumnas que tienen lento aprendizaje"



"Es la causa de que los los alumnos y alumnas tengan bajas calificaciones"



¿De estas afirmaciones cuál es la correcta y por qué?

BASES NEUROLÓGICAS DEL APRENDIZAJE

EL CONTEXTO DETERMINA EL APRENDIZAJE

El medio social en el que se desarrolla el ser humano determina su aprendizaje, puede ser éste equilibrado adquiriendo las experiencias sensoriales inmediatas e idóneas; así como la actividad sociocultural de cada sociedad puede influir exorbitantemente en la adquisición de creencias, posturas críticas personales y toma de decisiones vitales.

Los profesionales competentes para diagnosticar y brindar ayuda neuropsicológica son: el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra y el neuropsicólogo.



ACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Los factores pueden catalogarse como psicológicos o emocionales, sociales, culturales y biológicos.

Factores psicológicos o emocionales. Baja autoestima, duelo no resuelto, violencia intrafamiliar, ser víctima de abuso sexual, acoso sexual, estrés, entre otros.

Factores sociales. Delincuencia, vulnerabilidad domiciliar, bullying, discriminación, acoso de pandillas, pobreza extrema, entre otros.

Factores biológicos. Problemas congénitos y genéticos, TDAH (Trastorno déficit de atención con hiperactividad), autismo, asperger, entre otros problemas del desarrollo.

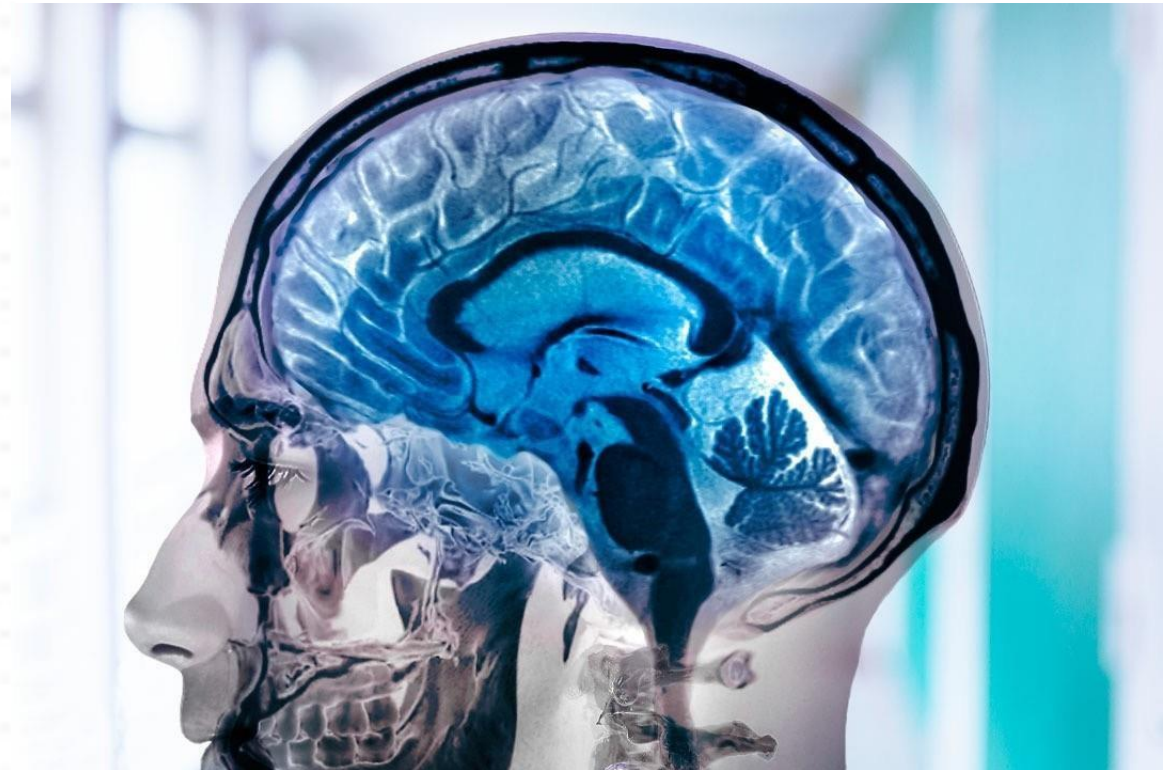


LA EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Es también denominada evaluación neurocognitiva, es un método diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral. Esto permite al médico y otros profesionales como nosotros los psicólogos a comprender y dimensionar cómo funcionan las diferentes áreas y sistemas del cerebro de un paciente a través de la medición de sus capacidades cognitivas, como, por ejemplo: el razonamiento, la memoria, el lenguaje entre otros; y así brindar el respectivo seguimiento.



REPASEMOS ACERCA DEL CEREBRO Y EL APRENDIZAJE

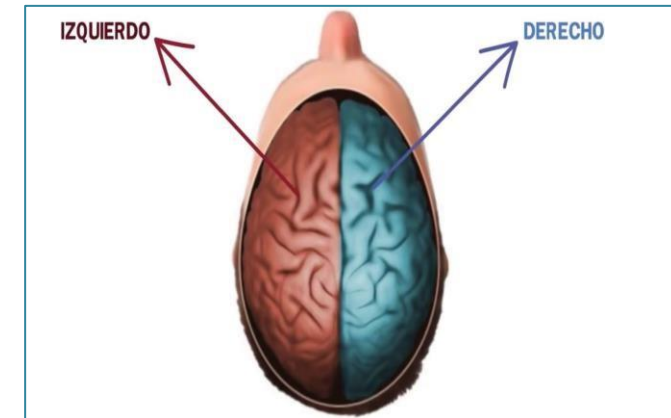
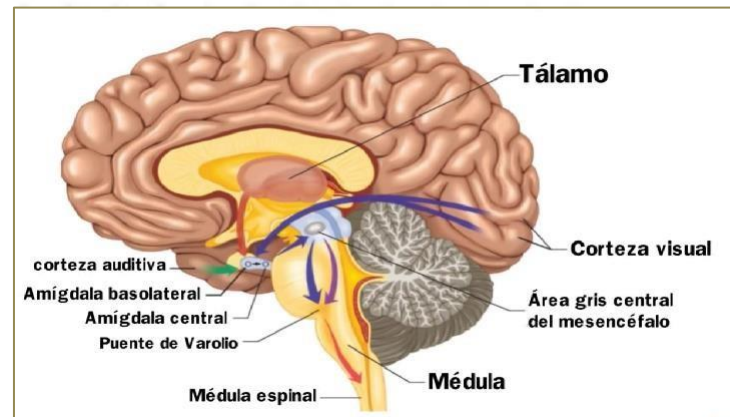
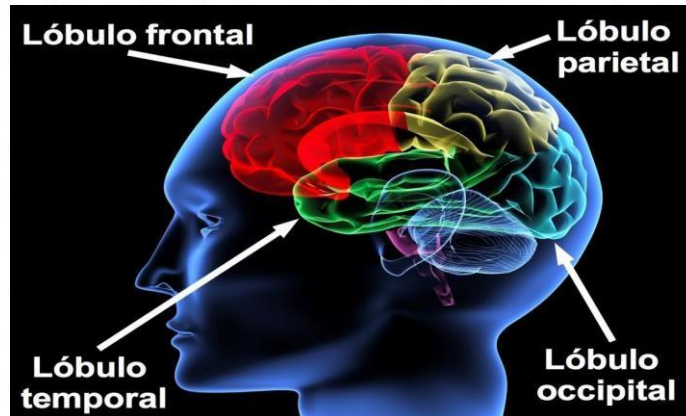


<https://www.youtube.com/watch?v=X-0W484vclc>

Actividad formativa

Se formarán equipos de trabajo. Deberán en equipo escribir las funciones de las partes señaladas en las imágenes.

Subirán sus trabajos a su plataforma, formato PDF, incluir apellidos y nombres completos de los integrantes. Tiempo de trabajo 20 minutos.



Se considera puntos de participación activa.

Comprobemos juntos el trabajo realizado...

Partes del Cerebro Humano y sus Funciones



<https://www.youtube.com/watch?v=zKVZN9d-8o0>

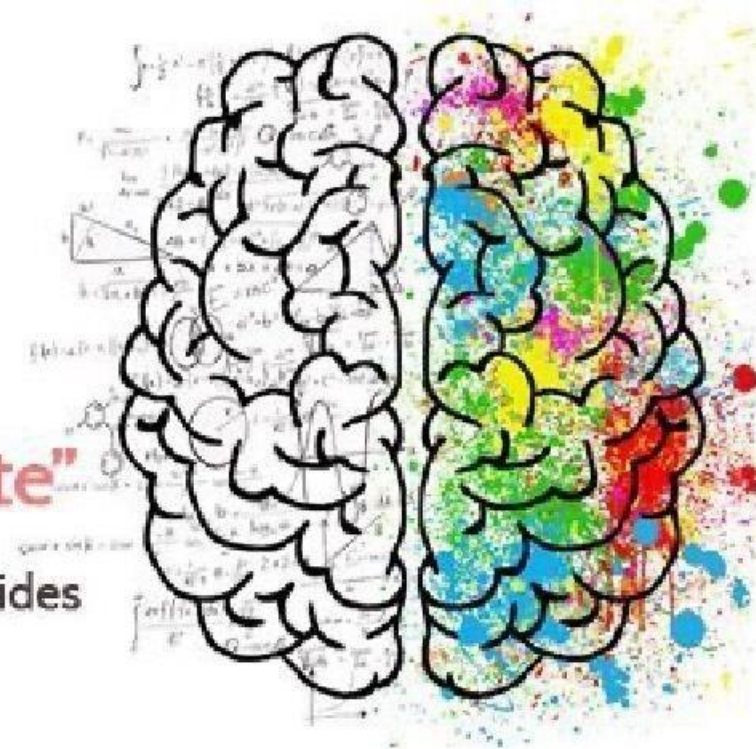
REFLEXIONEMOS



- ¿Cuál crees que sea la importancia de
- conocer los procesos cognitivos?

“La biología te da un
cerebro... la vida la
convierte en una mente”

Jeffrey Eugenides



Un *proceso cognitivo básico, inferior o simple* es condición *sine qua non* para el posterior procesamiento de información. Dicho de otra manera, sin este proceso es imposible que, en el futuro, se desarrollen procesos superiores. Estos procesos son:

- ✓ Sensación
- ✓ Percepción
- ✓ Atención-Concentración
- ✓ Memoria

SENSACIÓN

Efecto inmediato de los estímulos en el organismo (recepción del estímulo) constituida por procesos fisiológicos simples. Se trata de un fenómeno fundamentalmente biológico. En general, se refiere al impacto de los estímulos externos e internos en los receptores sensoriales y a la primera etapa de reconocimiento por el cerebro, básicamente preatendida que se correlaciona con la memoria sensorial de los modelos de procesamiento de la información.
(Bermeosolo, J. 1997)



Las sensaciones son una condición necesaria pero no suficiente de la percepción sensible. Es casi imposible vivenciar una sensación en forma aislada. Por lo general, lo que llega a la conciencia son configuraciones globales de sensaciones. Sensación y percepción pueden ser separados desde la fisiología, en los procesos de recepción y los procesos de elaboración en SNC, pero desde la experiencia constituyen un proceso indisoluble.

El mundo de las sensaciones es el mundo de nuestra relación con el exterior, pero también lo es de la interacción con nosotros mismos. El organismo reacciona ante los estímulos de su entorno para conocerlo, adaptarse a él e interactuar con él.



Umbrales sensoriales

La energía que alcanza un receptor debe ser suficientemente intensa para tener un efecto perceptible. La intensidad mínima de energía física requerida para producir una sensación se denomina umbral absoluto.

¿Cuánta estimulación sensorial se necesita para producir una sensación?

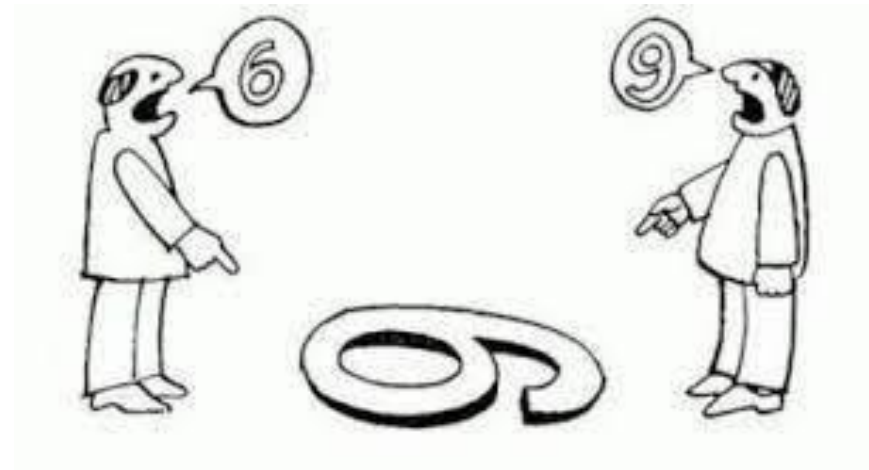
El umbral absoluto para cada uno de nuestros sentidos es notablemente bajo. Los umbrales absolutos en circunstancias ideales; es decir, en condiciones extremadamente silenciosas, oscuras, “libres de sabor” o “libres de olor”, son los siguientes (McBurney y Collings, 1984):

- ✓ **Gusto:** 1 gramo (.0356 onzas) de sal de mesa en 500 litros (529 cuartos) de agua.
- ✓ **Olfato:** 1 gota de perfume esparcida en un departamento de tres habitaciones.
- ✓ **Tacto:** el ala de una abeja que caiga sobre la mejilla desde una altura de 1 centímetro (.39 pulgadas).
- ✓ **Audición:** el tic-tac de un reloj a 6 metros (20 pies) de distancia en condiciones muy silenciosas.
- ✓ **Visión:** la llama de una vela vista a una distancia de 50 kilómetros (30 millas) en una noche despejada y oscura.

PERCEPCIÓN

Fenómeno complejo por el que reconocemos, organizamos y entendemos las sensaciones recibidas de los estímulos ambientales. Lo que percibimos en nuestros órganos sensoriales no es necesariamente lo que comprendemos en nuestra mente.

El sistema cognitivo capta información sensorial que se encuentra disponible y la manipula para crear representaciones mentales de objetos, propiedades y relaciones espaciales de nuestro ambiente.

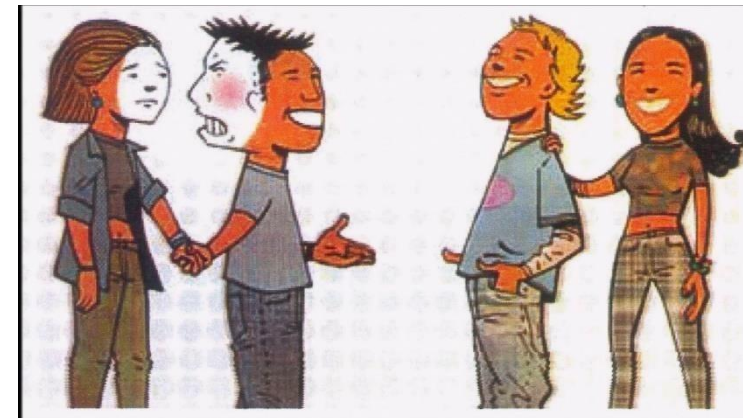


Es la organización e interpretación de la información que provee el ambiente, interpretación estímulo como objeto significativo. Los hechos que dan origen a la percepción no están fuera nosotros, sino en nuestro sistema nervioso.

Los tres procesos perceptivos más importantes son:



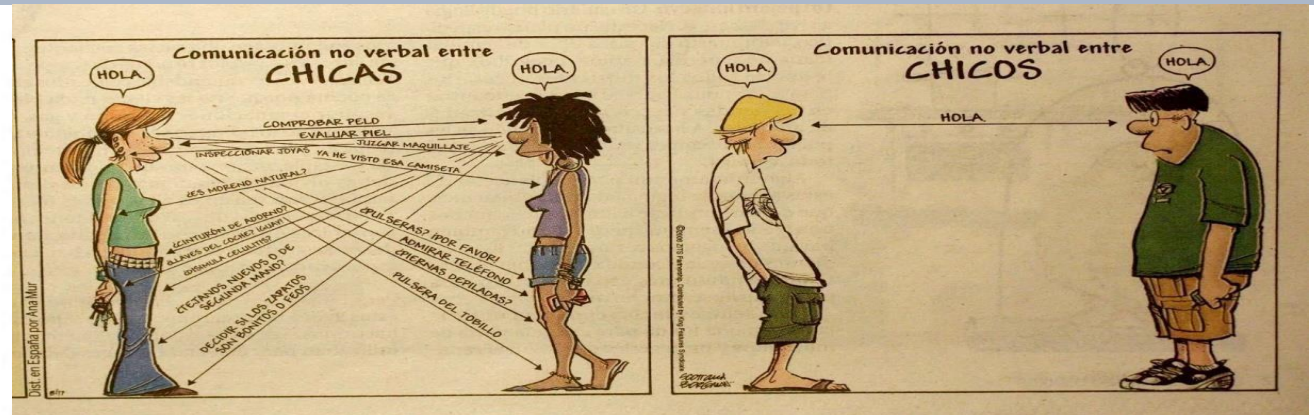
La importancia de distinguir entre sensación y percepción adquiere más relevancia cuando se trata de comprender sus repercusiones en la vida diaria de las personas. Al ser la percepción el mecanismo que nos ayuda a interpretar lo que captan nuestros órganos de los sentidos, se hacen posibles múltiples mecanismos indispensables para nuestra existencia, como la memoria.





Esta relación entre la percepción y muchas otras de las facultades intelectuales le permiten al individuo, entre otras cosas:

- **Comprender mejor el entorno.**
- **Adaptarse a el de formas más eficientes.**
- **Comportarse de manera que sobreviva lo más posible**
- **Contribuir a la supervivencia de su especie**



Campus
Lima Centro

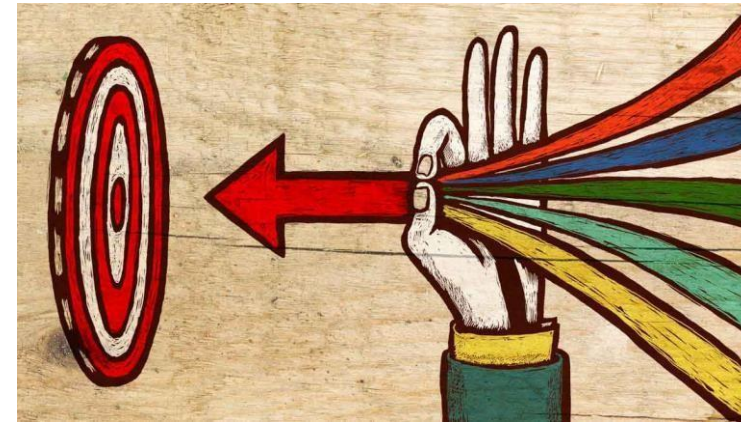
ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN

Es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales; selecciona la información sensorial y dirige los procesos mentales.

Puede ser consciente o inconsciente. Permite monitorear nuestras interacciones con el ambiente, unir nuestro pasado (memoria) a nuestro presente (sensaciones) para darnos un sentido de continuidad de la experiencia y controlar y planificar nuestras acciones futuras, con base a la información del monitoreo y de las conexiones entre las memorias pasadas y las sensaciones presentes.



La concentración es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado, por lo tanto, no son procesos diferentes.



La selección depende:



El control puede ser:



Formas de atención

Atención focalizada
(establecer un foco de atención)

Atención sostenida
(mantener atención focalizada)

Atención alterna
(cambiar de tarea sin confundir)



Atención dividida
(atender a más de un estímulo)

Atención selectiva
(anular distractores)

TIPOS DE ATENCIÓN

Esponánea

Voluntaria

Esponánea adquirida

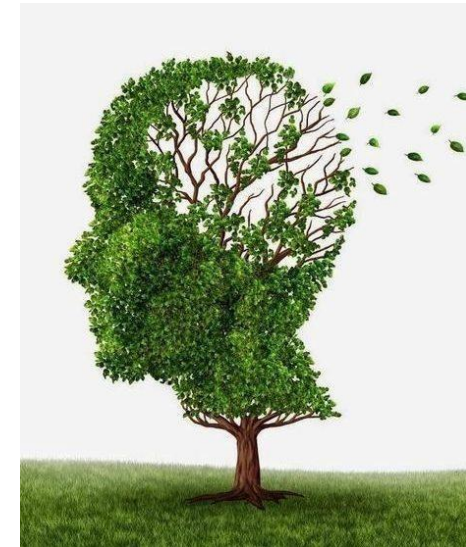
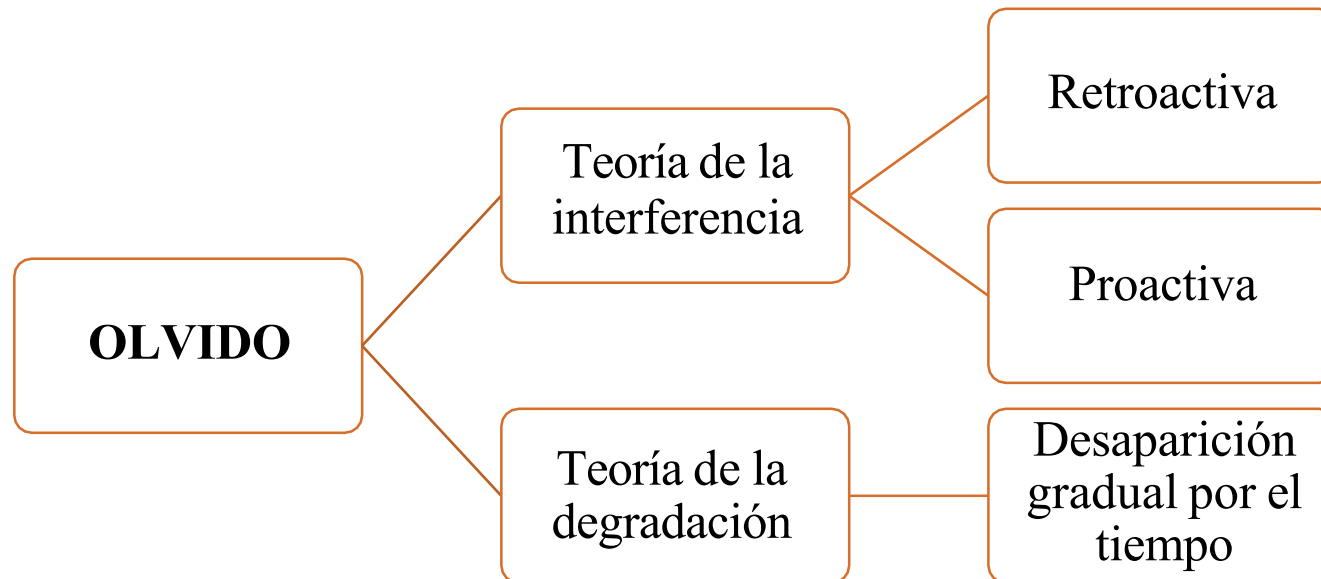
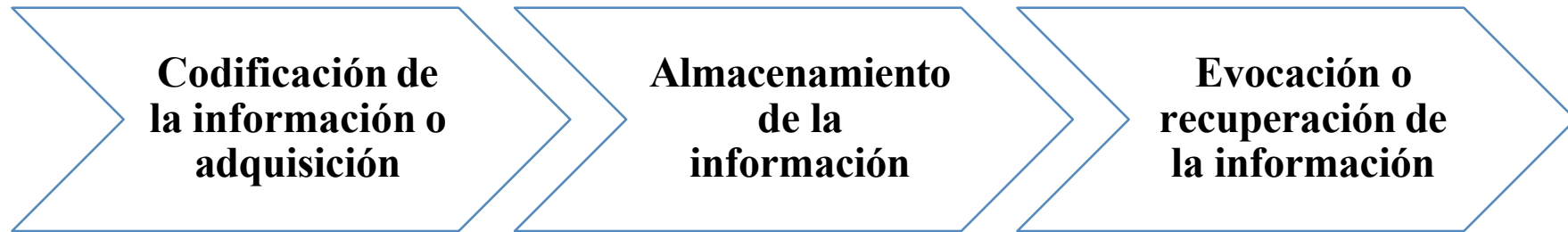
MEMORIA

Es un proceso psicológico que sirve para adquirir y registrar información reteniéndola a veces durante toda la vida. Puede ser considerada como un conjunto de *estructuras* (memoria sensorial, memoria corto plazo y memoria largo plazo) y *procesos* (codificación, almacenamiento y recuperación).



La memoria es la facultad que permite traer el pasado al presente, dándole significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia actual y proveyendo de expectativas para el futuro a nivel colectivo, la historia es la memoria de la humanidad. Intenta ser veraz y científica, pero el pasado siempre es interpretado. El lenguaje permite alterar o conservar la memoria grupal. Es la herencia que el pasado dejó al presente y que determina el futuro. Los seres humanos inventan instrumentos para mantener la memoria del grupo, que en definitiva es la cultura: monumentos, documentos, rituales, etc.

Procesos de la memoria



PRÁCTICA EN AULA

CASO PRACTICO DE NEUROPSICOLOGÍA

Se formarán equipos de trabajo según decida su docente. Deberán en equipo responder a lo solicitado.

1. Revisar el caso de un estudiante que tiene dificultades para concentrarse y recordar y recordar la información.
2. Identificar ¿Cuáles procesos cognitivos podrían estar afectados y que bases neurológicas? Y luego lo explican.
3. Realicen un cuadro comparativo de lo desarrollado.
4. Cada grupo deberá realizar una pequeña presentación del trabajo.

Subirán sus trabajos a la plataforma, formato PDF, incluir apellidos y nombres completos de los integrantes.
Tiempo de trabajo 30 minutos.

CIERRE



Conclusiones del aprendizaje



En parejas responder: ¿ COMO LAS BASES NEUROLÓGICAS DEL APRENDIZAJE Y LOS PROCESOS COGNITIVOS ESTAN CONECTADOS?



Universidad
Tecnológica
del Perú

Conclusión y Reflexión final



¿Qué fue lo más interesante o sorprendente que aprendieron hoy?

¿Como podrían, aplicar este conocimiento en su vida profesional?





**Universidad
Tecnológica
del Perú**